

Drallauslass

Behaglichkeitskriterien ¹⁾

Die Auslegung des Luftdurchlasses basiert auf Einhaltung der maximal zulässigen Raumlufthgeschwindigkeiten u im Aufenthaltsbereich im Kühlfall. Die Raumlufthgeschwindigkeit ist abhängig von der Kühllast, die aus dem Raum abgeführt werden soll. Die maximale spezifische Kühlleistung $\dot{q}$ ist abhängig von der Ausblashöhe und der maximal zulässigen Raumlufthgeschwindigkeit u (Diagramm 1).

Der maximale spezifische Volumenstrom $\dot{V}_{Sp\ max}$ lässt sich in Abhängigkeit von der maximalen spezifischen Kühlleistung und der maximalen Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta_{max}$ im Kühlfall grafisch bestimmen (Diagramm 1). Der dem Raum zugeführte Volumenstrom $\dot{V}_{Sp\ tats}$ darf diesen Wert nicht überschreiten.

Anhand des maximalen spezifischen Volumenstroms lässt sich mit Diagramm 2 der minimale Mittenabstand zwischen zwei Luftdurchlässen bestimmen.

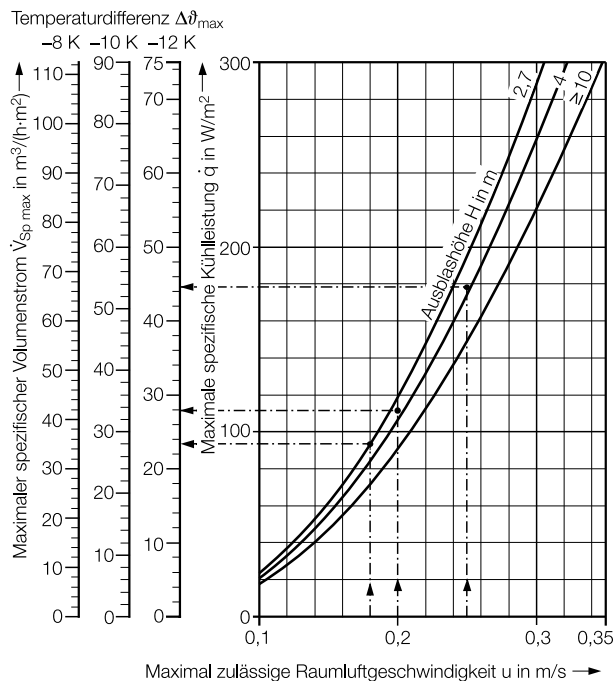


Diagramm 1: Maximaler spezifischer Volumenstrom

Legende zur Auslegung:

- $\dot{V}_A$ = Volumenstrom je Luftdurchlass in m³/h
- $\dot{V}_{A\ max}$ = max. Volumenstrom je Luftdurchlass im Kühlfall in m³/h
- $\dot{V}_{A\ min}$ = min. Volumenstrom je Luftdurchlass im Kühlfall in m³/h
- $\dot{V}_{Sp\ max}$ = max. spezif. Volumenstrom pro m² in m³/(h·m²)
- $\dot{V}_{Sp\ tats}$ = tatsächlicher spezifischer Volumenstrom pro m²-Raumfläche in m³/(h·m²)
- $\Delta\vartheta_{max}$ = max. Temperaturdifferenz Zuluft–Abluft in K
- u = maximal zulässige Raumlufthgeschwindigkeit in m/s
- $\dot{q}$ = max. spezifische Kühlleistung in W/m²
- t_{min} = minimaler Luftdurchlass-Mittenabstand in m
- H = Ausblashöhe in m
- L_{WA} = Schall-Leistungspegel in dB(A)
- Δp_t = Gesamtdruckverlust in Pa

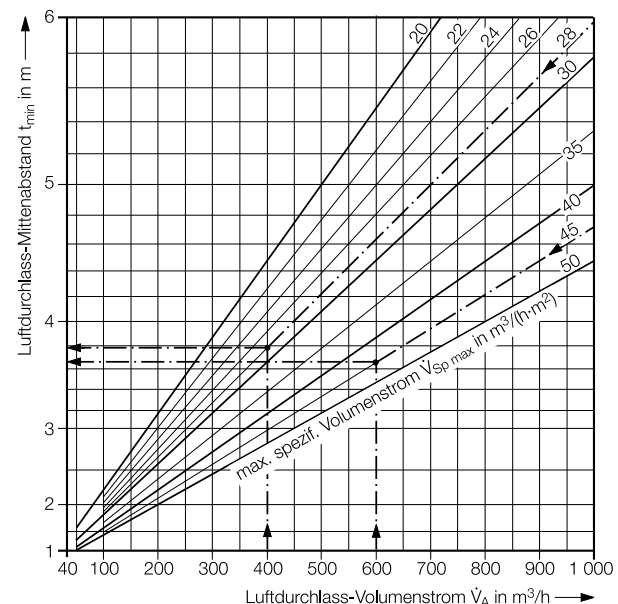
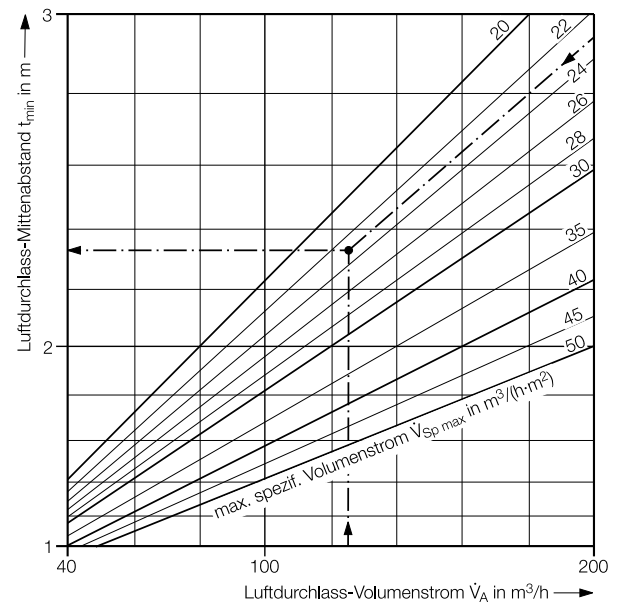
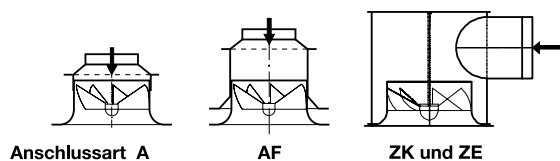


Diagramm 2: Minimaler Luftdurchlass-Mittenabstand

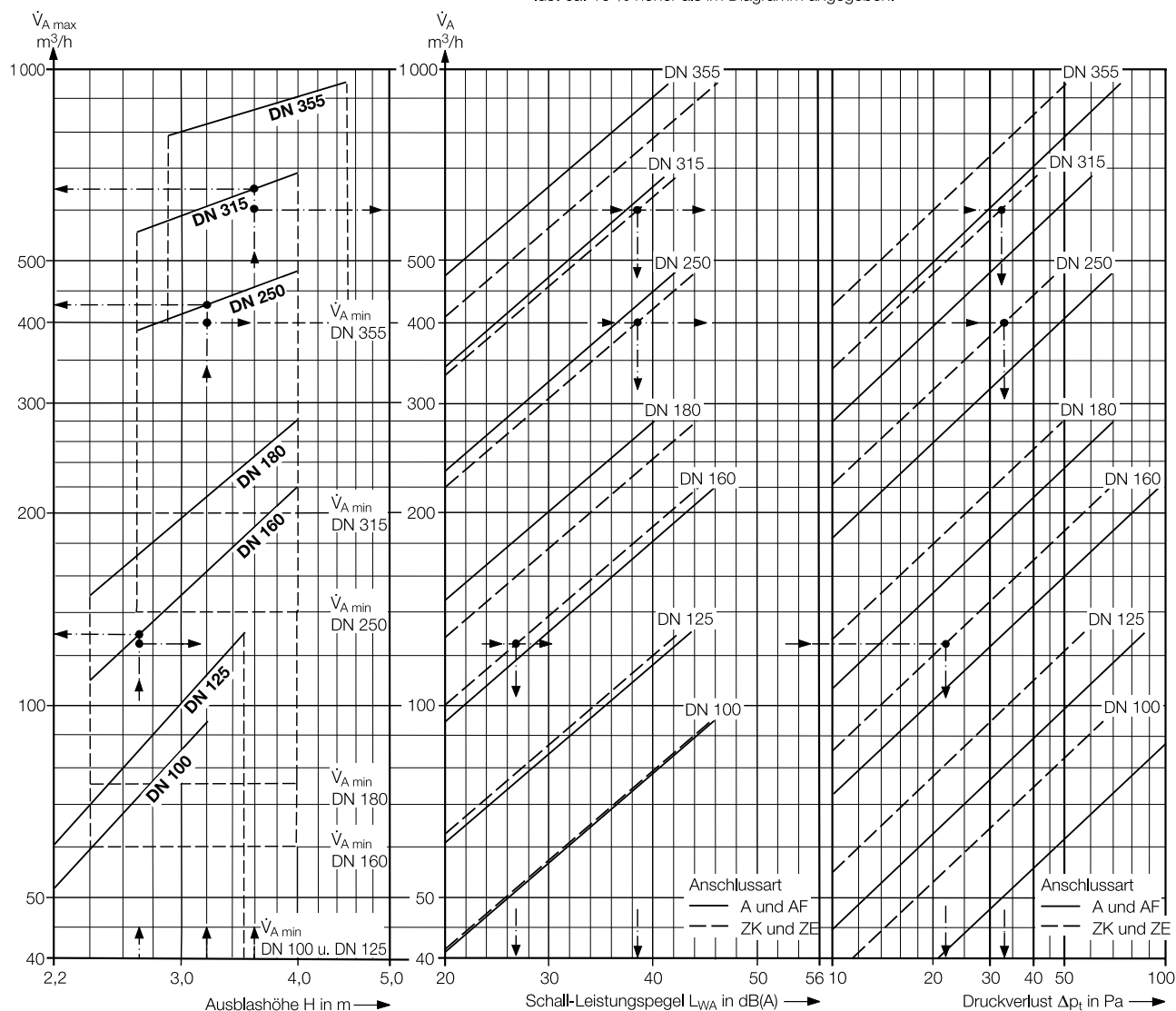
¹⁾ Siehe auch TB 69 "Auslegungskriterien für thermische Behaglichkeit"

Drallauslass DN 100 – DN 355

Anschlussart A, AF, ZK und ZE – Auslegungsblatt



Die Werte für den Schall-Leistungspegel Anschlussarten A und AF gelten für senkrechte Anströmung des Luftdurchlasses. Die Diagrammwerte für Schall-Leistungspegel und Druckverlust der Anschlussarten ZK und ZE gelten für Drosselstellung "auf", Anschlusskästen ohne akustische Auskleidung. Mit akustischer Auskleidung liegen die Werte für den Schall-Leistungspegel um ca. 2 dB(A) niedriger als im Diagramm angegeben. Der Druckverlust wird durch die Auskleidung nicht beeinflusst. Bei Ausführung mit Lochblechabdeckung liegen die Werte für Schall-Leistungspegel um ca. 2 bis 4 dB(A) und Druckverlust ca. 10 % höher als im Diagramm angegeben.



Auslegungsbeispiel				
Baugröße (Anschlussart ZK)		DN 160	DN 250	DN 315
Einsatzort		Büro	Bank	Kaufhaus
1 Zuluft-Volumenstrom $\dot{V}$	m³/h	8000	20 000	
2 Ausblashöhe H	m	2,7	3,2	3,6
3 Raumfläche A	m²	400	1000	1200
4 max. zul. Schall-Leistungspegel L_{WA}	dB(A)	40		
5 Behaglichkeitskriterien (s. Seite 8)				
– max. zul. Raumluftgeschwindigkeit u	m/s	0,18	0,2	0,25
– max. spezif. Volumenstrom $\dot{V}_{Sp \max}$ bei $\Delta \vartheta_{\max} = -12 \text{ K}$	m³/(h·m²)	23	28	45
– tats. spezif. Volumenstrom $\dot{V}_{Sp \text{ tats}}$ [aus 1 : 3]	m³/(h·m²)	20	20	16,7
Kriterium erfüllt, wenn $\dot{V}_{Sp \text{ tats}} < \dot{V}_{Sp \max}$				

Aus Nomogramm				
Baugröße		DN 160	DN 250	DN 315
6 $\dot{V}_A \max$	m³/h	130	425	640
7 Z $[\dot{V} : \dot{V}_A]$	Stück	64	50	33
8 $\dot{V}_A$ $[\dot{V} : Z]$	m³/h	125	400	600
9 L_{WA}	dB(A)	≈ 27	≈ 38	≈ 38
10 Δp_t	Pa	≈ 22	≈ 32	≈ 32
11 $t_{\min}$ [Diagramm 2, S. 8]	m	≈ 2,3	≈ 3,8	≈ 3,6